

테이블 명세서

과제명 : 멀티모달 라이프로그 감정 분석 기반
맞춤형 LLM 케어 및 모니터링 시스템

2026. 08. 28.

1. 테이블 목록

테이블명	테이블_ID	비고
사용자 정보	USERS	사용자 정보 USERS PK UUID, Direct Auth 기본 프로필 및 FCM 토큰 관리
디바이스 헬스 연동 정보	DEVICE_HEALTH_ CONNECTIONS	PK UUID, OS 헬스 API OAuth 토큰(Access) 관리
감정 마스터	EMOTIONS	PK UUID, 9개 공통 감정 범주 기준 마스터
시계열 라이프로그	LIFELOG_METRICS	PK UUID, 정형 4개 지표 + raw_payload(JSONB) 확장 적재 (불변 로그)
챗봇 대화 세션 및 메시지	CHAT_SESSIONS	PK UUID, 대화 내용 JSONB 적재 및 persona_type Enum 처리 (불변 로그)
정서 위험도 예측 결과	EMOTION_RISK_SCORES	PK UUID, AI 스코어링 수치, 모델 버전 및 위험 단계 추적 (불변 로그)
힐링 콘텐츠 마스터	HEALING_CONTENTS	PK UUID, CAUTION 단계 추천 콘텐츠 정보 및 상세 설명 보관
체성분 데이터	BODY_COMPOSITION_ METRICS	PK UUID, 체중·체지방·근육량 등 신체 구성 측정치 및 기초대사량 이력 보관

	작성일자	2026.07.29				작성자		이응균	
테이블명	사용자 정보					테이블 ID		USERS	
테이블설명	회원 계정 프로필, 비밀번호 해시, 선호 챗봇 성격 및 푸시 토큰 관리								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
사용자 ID	user_id	UUID	-	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
이메일	email	VARCHAR	255	Y			Y		로그인 계정
비밀번호 해시	password_hash	VARCHAR	255	Y					Bcrypt/Argon2 암호화
이름	name	VARCHAR	100	Y					
연락처	phone	TEXT	-						AES-256-GCM 암호화 저장
생년월일	birth_date	DATE	-						
성별	gender	VARCHAR	10					Y	MALE, FEMALE, OTHER
키	height_cm	NUMERIC	5,2						단위: cm
FCM 토큰	fcm_token	TEXT	-						푸시 알림 수신 디바이스 식별자
선호 페르소나	persona_type	VARCHAR	20	Y				Y	FRIEND, COUNSELOR
약관동의여부	terms_agreed	BOOLEAN	-	Y					DEFAULT FALSE
약관동의일시	terms_agreed_at	TIMESTAMPTZ	-						
Table 생성 스크립트									
CREATE TABLE USERS (									

```
user_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,
password_hash VARCHAR(255) NOT NULL,
name VARCHAR(100) NOT NULL,
phone TEXT,
birth_date DATE,
gender VARCHAR(10) CHECK (gender IN ('MALE', 'FEMALE', 'OTHER')),
fcm_token TEXT,
height_cm NUMERIC(5,2) CHECK (height_cm > 0),
persona_type VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'FRIEND'
CHECK (persona_type IN ('FRIEND', 'COUNSELOR')),
terms_agreed BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
terms_agreed_at TIMESTAMPTZ, CONSTRAINT chk_terms_logic CHECK (
    (terms_agreed = FALSE AND terms_agreed_at IS NULL) OR
    (terms_agreed = TRUE AND terms_agreed_at IS NOT NULL)
)
);
```

	작성일자	2026.07.29				작성자		이응균	
테이블명	디바이스 헬스 연동 정보					테이블 ID		DEVICE_HEALTH_CONNECTIONS	
테이블설명	헬스 플랫폼(Health Connect) 연동 권한 승인 상태 및 항목별 수집 동의 범위 관리								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
연동 ID	connection_id	UUID	-	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
사용자 ID	user_id	UUID	-	Y		Y			USERS.user_id 참조 (CASCADE)
디바이스명	device_name	VARCHAR	100						사용자 디바이스 명칭 (예: Galaxy Watch 6)
플랫폼 타입	platform_type	VARCHAR	50	Y				Y	HEALTH_CONNECT, APPLE_HEALTH (MVP는 HEALTH_CONNECT만 사용, APPLE_HEALTH는 상용화 단계 확장 대비)
권한 승인 여부	permission_granted	BOOLEAN	-	Y					기기 내 Health Connect 권한 승인 상태, DEFAULT FALSE
동의 일시	agreed_at	TIMESTAMPTZ	-	Y					약관/수집 동의 시간
최종 동기화 일시	last_synced_at	TIMESTAMPTZ	-						미수신 감지 및 재시도 판단 기준
동의 범위	consent_scopes	JSONB	-	Y					카테고리별 동의 상태(activity/sleep/body_composition)

Table 생성 스크립트

```
CREATE TABLE DEVICE_HEALTH_CONNECTIONS (  
  connection_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES USERS(user_id) ON DELETE CASCADE,  
  device_name VARCHAR(100),  
  platform_type VARCHAR(50) NOT NULL  
    CHECK (platform_type IN ('HEALTH_CONNECT', 'APPLE_HEALTH')),  
  permission_granted BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,  
  agreed_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,  
  last_synced_at TIMESTAMPTZ,  
  consent_scopes JSONB NOT NULL DEFAULT  
    '{"activity": true, "sleep": true, "body_composition": false}'  
);
```

	작성일자	2026.07.29				작성자		이응균	
테이블명	시계열 라이프로그					테이블 ID		LIFELOG_METRICS	
테이블설명	생체 시계열 데이터(걸음수, 수면, 심박수, HRV) 및 원시 JSONB 보관								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
수집 지표 ID	metric_id	UUID	-	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
사용자 ID	user_id	UUID	-	Y		Y			USERS.user_id 참조 (CASCADE)
걸음 수	steps	INT	-						DEFAULT 0
수면 시작 시간	sleep_start_at	TIMESTAMPTZ	-						
수면 종료 시간	sleep_end_at	TIMESTAMPTZ	-						
총 수면시간	total_sleep_min	INT	-						단위: 분
깊은 수면시간	deep_sleep_min	INT	-						단위: 분
얕은 수면시간	light_sleep_min	INT	-						단위: 분
REM 수면시간	rem_sleep_min	INT	-						단위: 분
각성 시간	awake_min	INT	-						단위: 분
입면 시간	sleep_onset_min	INT	-						단위: 분
수면 효율	sleep_efficiency_pct	NUMERIC(5,2)	-						단위: %
이동 거리	distance	INT	-						단위: m, DEFAULT 0
소모 칼로리	calories	INT	-						단위: kcal, DEFAULT 0
활동 시작 시간	activity_start_at	TIMESTAMPTZ	-						
활동 종료 시간	activity_end_at	TIMESTAMPTZ	-						
총 활동시간	total_active_min	INT	-						단위: 분

심박수	heart_rate	INT	-						DEFAULT 0 (BPM)
HRV 스코어	hrv	NUMERIC(5,2)	-						DEFAULT 0 (ms)
원시 데이터	raw_payload	JSONB	-						추가 수면단계/활동 확장용 JSONB
측정 일시	collected_at	TIMESTAMPTZ	-	Y					

Table 생성 스크립트

```

CREATE TABLE LIFELOG_METRICS (
    metric_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES USERS(user_id) ON DELETE CASCADE,
    steps INTEGER DEFAULT 0 CHECK (steps >= 0),
    distance INTEGER DEFAULT 0 CHECK (distance >= 0),
    calories          INTEGER DEFAULT 0 CHECK (calories >= 0),
    activity_start_at  TIMESTAMPTZ,
    activity_end_at    TIMESTAMPTZ,
    total_active_min   INTEGER CHECK (total_active_min >= 0),
    sleep_start_at     TIMESTAMPTZ,
    sleep_end_at       TIMESTAMPTZ,
    total_sleep_min    INTEGER CHECK (total_sleep_min >= 0),
    deep_sleep_min     INTEGER CHECK (deep_sleep_min >= 0),
    light_sleep_min    INTEGER CHECK (light_sleep_min >= 0),
    rem_sleep_min      INTEGER CHECK (rem_sleep_min >= 0),
    awake_min          INTEGER CHECK (awake_min >= 0),
    sleep_onset_min    INTEGER CHECK (sleep_onset_min >= 0),
    sleep_efficiency_pct NUMERIC(5,2) CHECK (sleep_efficiency_pct BETWEEN 0 AND 100),
    heart_rate INTEGER DEFAULT 0 CHECK (heart_rate >= 0),
    hrv NUMERIC(5,2) DEFAULT 0 CHECK (hrv >= 0),
    raw_payload JSONB,
    collected_at TIMESTAMPTZ NOT NULL, CONSTRAINT uq_lifelog_user_collected UNIQUE (user_id,
    collected_at)
);

```

```
CREATE TABLE EMOTIONS (  
    emotion_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    emotion_code VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,  
    emotion_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
    category VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (category IN ('NORMAL', 'CAUTION', 'CRITICAL'))  
);
```

	작성일자	2026.07.29				작성자		이응균	
테이블명	챗봇 대화 세션 및 메시지					테이블 ID		CHAT_SESSIONS	
테이블설명	챗봇 성격별 대화 세션 및 메시지 히스토리(JSONB) 보관								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
세션 ID	session_id	UUID	-	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
사용자 ID	user_id	UUID	-	Y		Y			USERS.user_id 참조 (CASCADE)
페르소나 타입	persona_type	VARCHAR	20	Y				Y	FRIEND, COUNSELOR
대화 내용	messages	JSONB	-	Y					전체 대화 메시지 배열 (JSONB)
대화 요약	session_ summary	TEXT	-						세션 종료 시 LLM 자동 생성 요약본
시작 시간	started_at	TIMESTAMPTZ	-	Y					
종료 시간	ended_at	TIMESTAMPTZ	-						

Table 생성 스크립트

```
CREATE TABLE CHAT_SESSIONS (  
  session_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  user_id UUID NOT NULL REFERENCES USERS(user_id) ON DELETE CASCADE,  
  persona_type VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'FRIEND'  
  CHECK (persona_type IN ('FRIEND', 'COUNSELOR')),  
  messages JSONB NOT NULL,  
  session_summary TEXT,  
  started_at TIMESTAMPTZ NOT NULL, ended_at TIMESTAMPTZ  
);
```

	작성일자	2026.07.29			작성자			이응균	
테이블명	정서 위험도 예측 결과				테이블 ID			EMOTION_RISK_SCORES	
테이블설명	AI 감정 분석 점수, 위험 단계(3단계), 모델 버전 및 추론 이력 저장								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
평가 ID	score_id	UUID	-	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
사용자 ID	user_id	UUID	-	Y		Y			USERS.user_id 참조 (CASCADE)
감정 ID	emotion_id	UUID	-	Y		Y			EMOTIONS.emotion_id 참조
감정 점수	emotion_score	NUMERIC	5,2	Y					AI 감정 분석 스코어 (0~100)
위험도 단계	risk_level	VARCHAR	20	Y				Y	NORMAL, CAUTION, CRITICAL
위험도 점수	risk_score	NUMERIC	5,2	Y					종합 정서 위험 스코어 (0~100)
모델 버전	model_version	VARCHAR	50	Y					MLOps 추적용 AI 모델 버전 (v1.0 등)
평가 일시	evaluated_at	TIMESTAMPTZ	-	Y					

Table 생성 스크립트

```
CREATE TABLE EMOTION_RISK_SCORES (  
    score_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES USERS(user_id) ON DELETE CASCADE,  
    emotion_id UUID NOT NULL REFERENCES EMOTIONS(emotion_id) ON DELETE RESTRICT,  
    emotion_score NUMERIC(5,2) NOT NULL CHECK (emotion_score BETWEEN 0 AND 100),  
    risk_level VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (risk_level IN ('NORMAL', 'CAUTION', 'CRITICAL')),  
    risk_score NUMERIC(5,2) NOT NULL CHECK (risk_score BETWEEN 0 AND 100),  
    model_version VARCHAR(50) NOT NULL,  
    evaluated_at TIMESTAMPTZ NOT NULL  
);
```

	작성일자	2026.07.29			작성자			이응균	
테이블명	힐링 콘텐츠 마스터				테이블 ID			HEALING_CONTENTS	
테이블설명	CAUTION(주의) 단계 추천용 감정별 맞춤 콘텐츠 메타데이터 관리								
컬럼명	컬럼 ID	타입	길이	NN	PK	FK	UK	CK	비고
콘텐츠 ID	content_id	UUID	-	Y	Y				DEFAULT gen_random_uuid()
대상 감정 ID	emotion_id	UUID	-	Y		Y			EMOTIONS.emotion_id 참조
카테고리	category	VARCHAR	20	Y				Y	MUSIC, FOOD, EXERCISE, ARTICLE
콘텐츠 제목	title	VARCHAR	200	Y					
상세 설명	description	TEXT	-						관리자용/화면용 콘텐츠 요약 설명
연결 URL	external_url	TEXT	-	Y					외부 영상/음원 링크

Table 생성 스크립트

```
CREATE TABLE HEALING_CONTENTS (  
  content_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
  emotion_id UUID NOT NULL REFERENCES EMOTIONS(emotion_id) ON DELETE RESTRICT,  
  category VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (category IN ('MUSIC', 'FOOD', 'EXERCISE',  
  'ARTICLE')),  
  title VARCHAR(200) NOT NULL, description TEXT, external_url TEXT NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE BODY_COMPOSITION_METRICS (  
    body_metric_id UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),  
    user_id UUID NOT NULL REFERENCES USERS(user_id) ON DELETE CASCADE,  
    weight_kg NUMERIC(5,2) CHECK (weight_kg >= 0),  
    body_water_kg NUMERIC(5,2) CHECK (body_water_kg >= 0),  
    body_fat_kg NUMERIC(5,2) CHECK (body_fat_kg >= 0),  
    muscle_mass_kg NUMERIC(5,2) CHECK (muscle_mass_kg >= 0),  
    muscle_mass_min_kg NUMERIC(5,2) CHECK (muscle_mass_min_kg >= 0),  
    muscle_mass_max_kg NUMERIC(5,2) CHECK (muscle_mass_max_kg >= 0),  
    skeletal_muscle_kg NUMERIC(5,2) CHECK (skeletal_muscle_kg >= 0),  
    bmr_kcal INTEGER CHECK (bmr_kcal >= 0),  
    measured_at TIMESTAMPTZ NOT NULL  
);
```